

第二章 平面解析几何

2.3.3 直线与圆的位置关系

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

1. [答案] A

[详解] 圆 $x^2 + (y-1)^2 = 1$, 圆心 $(0, 1)$ 。直线 $y = k(x-1) + 1$ 过定点 $(1, 1)$ ($x=1$ 时 $y=1$), 恰为圆心, 故 $d=0 < r$, 恒相交, 故选:A.

2. [答案] 相切

[详解] 圆心 $(0, 0)$, 半径 r 。 $d = |-r| / \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = r$, 恒相切。

3. [答案] $[\sqrt{2}, +\infty)$

[详解] 表圆: $\sqrt{m}$ 有意义即 $m \geq 0, r^2 = m^2 + m - 2 > 0$, 在 $m \geq 0$ 下 $m > 1$ 。
与 x 轴有公共点 $\Leftrightarrow |\sqrt{m}| \leq r$, 即 $m \leq m^2 + m - 2$, 即 $m^2 \geq 2$, 得 $m \geq \sqrt{2}$ 。故 $m \in [\sqrt{2}, +\infty)$ 。

4. [答案] $(-\infty, -5\sqrt{2}/4) \cup (5\sqrt{2}/4, +\infty)$

[详解] 视线不被挡 $\Leftrightarrow$ 直线 AB 与圆相离。 $k_{AB} = a/5$, 直线: $ax - 5y + 2a = 0$ 。
 $d = |3a| / \sqrt{a^2 + 25} > 1$, 即 $9a^2 > a^2 + 25, 8a^2 > 25, |a| > 5/(2\sqrt{2}) = 5\sqrt{2}/4$ 。

5. [答案] C

[详解] $x \geq 0: y = x-1, x^2 + (x-1)^2 = 1$, 即 $2x^2 - 2x = 0$, $x=0$ ($y=-1$) 或 $x=1$ ($y=0$); $x < 0: y = -x-1, x^2 + (x+1)^2 = 1$, 即 $2x^2 + 2x = 0, x = -1$ ($y=0$) ($x=0$ 不在此段)。
交点 $(0, -1), (1, 0), (-1, 0)$ 共 3 个, 真子集 $2^3 - 1 = 7$ 个, 故选:C.

6. [答案] A

[详解] $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 9$, 圆心 $(1, 2), r=3$ 。 $d = |3+8-1|/5 = 2$ 。弦长 $= 2\sqrt{9-4} = 2\sqrt{5}$, 故选:A.

7. [答案] A

[详解] 过圆内点的弦以垂直于 OP 的弦最短。 $k_{OP} = 2$, 故所求斜率 $-1/2: y-2 = -(1/2)(x-1)$, 即 $x+2y-5=0$, 故选:A.

8. [答案] C

[详解] 圆心 $(1, -2), r^2 = 5-m$ 。 $d = |1-2-3|/\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$ 。
半弦长的平方 $= r^2 - d^2$, 即 $1 = 5-m-8$, 得 $m = -4$, 故选:C.

9. [答案] B

[详解] $|AB| \geq 2\sqrt{3}$, 即 $d = \sqrt{r^2 - (|AB|/2)^2} \leq \sqrt{4-3} = 1$ 。
又 $d = |m|/\sqrt{2}$, 故 $|m| \leq \sqrt{2}$, 故选:B.

10. [答案] D

[详解] 圆 $(x-2)^2 + y^2 = 1$, 圆心 $(2, 0), r=1$ 。①过原点 (两截距同为 0): $y=kx, d = |2k|/\sqrt{1+k^2} = 1$, 即 $k^2 = 1/3$, 2 条; ②不过原点: $x/a + y/a = 1$ 即 $x+y=a$, $d = |2-a|/\sqrt{2} = 1, a = 2 \pm \sqrt{2}$ (均非 0), 2 条。
共 4 条, 故选:D.

11.[答案] B

[详解] 圆与两轴都切且过 $(2, 1)$ (第一象限), 则圆心 (a, a) , $r = a$, $a > 0$. $(2-a)^2 + (1-a)^2 = a^2$, 即 $a^2 - 6a + 5 = 0$, $a = 1$ 或 $a = 5$.

$a = 1$: 圆心 $(1, 1)$, $d = |2 - 1 - 3|/\sqrt{5} = 2/\sqrt{5} = 2\sqrt{5}/5$;

$a = 5$: 圆心 $(5, 5)$, $d = |10 - 5 - 3|/\sqrt{5} = 2/\sqrt{5}$, 相同.

故 $d = 2\sqrt{5}/5$, 故选: B.

12.[答案] A

[详解] 圆 $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 1$, 圆心 $C(2, -3)$, $r = 1$.

切线长 $= \sqrt{|PC|^2 - r^2}$, 最小即 $|PC|$ 最小 $= C$ 到直线距离 $= |4 + 3 - 3|/\sqrt{5} = 4/\sqrt{5}$.

最小切线长 $= \sqrt{16/5 - 1} = \sqrt{11/5} = \sqrt{55}/5$, 故选: A.

13.[答案] C

[详解] 圆 $(x-3)^2 + (y-1)^2 = 9$, 圆心 $(3, 1)$, $r = 3$. 对称轴过圆心: $3 + a - 1 = 0$, 得 $a = -2$, $A(-1, -2)$.

$|AC| = \sqrt{16 + 9} = 5$, 切线长 $|AB| = \sqrt{25 - 9} = 4$, 故选: C.

14.[答案] $\sqrt{3}$

[详解] 设直线 $y = \sqrt{3}x + b$, $A(0, b)$. 相切: $d = |b - 1|/2 = 1$, 得 $b = 3$ 或 $b = -1$, $|AC| = 2$ ($C(0, 1)$).

$|AB| = \sqrt{|AC|^2 - r^2} = \sqrt{4 - 1} = \sqrt{3}$.

15.[答案] (1) $x=3$ 或 $3x-4y-5=0$; (2) $a=0$ 或 $a=4/3$; (3) $a=-3/4$

[详解] $C(1, 2)$, $r = 2$; $|MC| = \sqrt{4+1} = \sqrt{5} > 2$, M 在圆外.

(1) 斜率不存在时 $x = 3$; $d = |3 - 1| = 2 = r$, 是切线. 斜率存在时设 $y - 1 = k(x - 3)$, 即 $kx - y - 3k + 1 = 0$:

$d = |k - 2 - 3k + 1|/\sqrt{k^2 + 1} = |2k + 1|/\sqrt{k^2 + 1} = 2$, 即 $4k^2 + 4k + 1 = 4k^2 + 4$, 得 $k = 3/4$, 切线 $3x - 4y - 5 = 0$.

(2) $d = |a - 2 + 4|/\sqrt{a^2 + 1} = |a + 2|/\sqrt{a^2 + 1} = 2$, 即 $a^2 + 4a + 4 = 4a^2 + 4$, $3a^2 - 4a = 0$, 得 $a = 0$ 或 $a = 4/3$.

(3) 弦长 $2\sqrt{3}$, 半弦 $\sqrt{3}$, $d = \sqrt{4-3} = 1$: $|a+2|/\sqrt{a^2+1} = 1$, 即 $a^2 + 4a + 4 = a^2 + 1$, 得 $a = -3/4$.

16.[答案] (1) $x^2+y^2=36$; (2) 一定进入, 航行时间 1 小时

[详解] (1) O 为原点, $A(3, 0)$, $B(12, 0)$. 由 $|PA|/|PB| = 1/2$: $4[(x-3)^2 + y^2] = (x-12)^2 + y^2$, 展开: $4x^2 - 24x + 36 + 4y^2 = x^2 - 24x + 144 + y^2$, 即 $3x^2 + 3y^2 = 108$, 得 $x^2 + y^2 = 36$.

(2) $C(0, -2\sqrt{11})$. 北偏东 30° 即航线倾角 60° , 斜率 $\sqrt{3}$, 航线: $y + 2\sqrt{11} = \sqrt{3}x$, 即 $\sqrt{3}x - y - 2\sqrt{11} = 0$. $d = |2\sqrt{11}|/\sqrt{3+1} = \sqrt{11} < 6$, 相交, 必进入.

弦长 $= 2\sqrt{36-11} = 10$, $t = 10/10 = 1$ (小时).

17.[答案] D

[详解] 圆心 $O(0, 0)$, $r = 2$. O 到直线距离 $d = |2|/\sqrt{3+1} = 1$. 弦心距 $OM = 1$, $|AM| = \sqrt{r^2 - d^2} = \sqrt{3}$, 故 $\sin \angle AOM = \sqrt{3}/2$, $\angle AOM = 60^\circ$, 圆心角 $\angle AOB = 120^\circ$, 故选: D.

18.[答案] B

[详解] $d = |-1|/\sqrt{\sin^2 \theta + 1}$. 由 $\theta \neq k\pi + \pi/2$ 知 $\sin \theta \neq \pm 1$, 故 $0 \leq \sin^2 \theta < 1$, $d = 1/\sqrt{1 + \sin^2 \theta} \in (1/\sqrt{2}, 1]$, 恒大于 $r = \sqrt{2}/2 = 1/\sqrt{2}$, 故相离, 故选: B.

19.[答案] C

[详解] $(\sqrt{3})^2 + (3-2)^2 = 4$, 点在圆上, 切线唯一. 圆心 $(0, 2)$, $k_{OC} = (3-2)/(\sqrt{3}-0) = \sqrt{3}/3$, 切线斜率 $k = -\sqrt{3}$, 倾斜角 120° , 故选: C.

20.[答案] $[-1-2\sqrt{2}, -1+2\sqrt{2}]$

[详解] 圆心 $(a, 0)$, $r = 2$. 有公共点 $\Leftrightarrow d = |a + 1|/\sqrt{2} \leq 2$, 即 $|a+1| \leq 2\sqrt{2}$, 得 $-1-2\sqrt{2} \leq a \leq -1+2\sqrt{2}$.

21.[答案] $x-y-3=0$

[详解] 圆心 $C(1,0)$, $k_{CP} = (-1-0)/(2-1) = -1$. $CP \perp AB$, 故 $k_{AB} = 1$. $y+1 = 1 \cdot (x-2)$, 即 $x-y-3=0$.